음성 AI 전문가 과정 · Day 19 / 40

Day 19

Voice Cloning & AI 윤리
몇 초면 복제되는 목소리 , 어떻게 지킬까

쓰임 · 위험 · 법 → 화자 인증 · 동의 게이트 → zero-shot 복제 → 인증 우회 실험 → 워터마크 견고성 → 책임 있는 복제 함수
4 주차 M4 · 4 시간 · T4 GPU · 실습 노트북 Part 0 ~ 7

```
gate = consent_gate(heard, sim)
  text_ok  True   voice_ok  True
  ok = text_ok and voice_ok → True

sim(heldout, clone)  0.8x  ≥ 0.86 ?
watermark  MP3 1 · 전화 1 · 음높이 0

⛔ 동의가 철회됨 → PermissionError
```

출력 모양 예시 · 숫자는 각자 실행 결과

0.0 · 오늘 답할 질문

목소리가 더 이상 본인 증명이 아니라면 ?

1	목소리 복제는 어디에 쓰이고 , 어떤 위험이 있나 ? 법은 무엇을 요구하나 ?	Part 1
2	" 같은 사람 " 인지 기계는 어떻게 판단하나 ?	Part 2
3	" 그 사람이 그 내용에 동의했다 " 는 것을 어떻게 확인 · 기록하나 ?	Part 2
4	몇 초면 복제되나 ? 참고 길이에 따라 얼마나 닮나 ?	Part 3
5	화자 인증은 복제를 막을 수 있나 ? 워터마크는 얼마나 버티나 ?	Part 4 ~ 5
6	책임 있는 복제 서비스는 어떤 관문을 거쳐야 하나 ?	Part 6

▶ 애니메이션 D19-1 오늘의 흐름

만들기 · 막기 · 책임지기

D19 · 몇 초면 목소리가 복제된다: 만들기 · 막기 · 책임지기



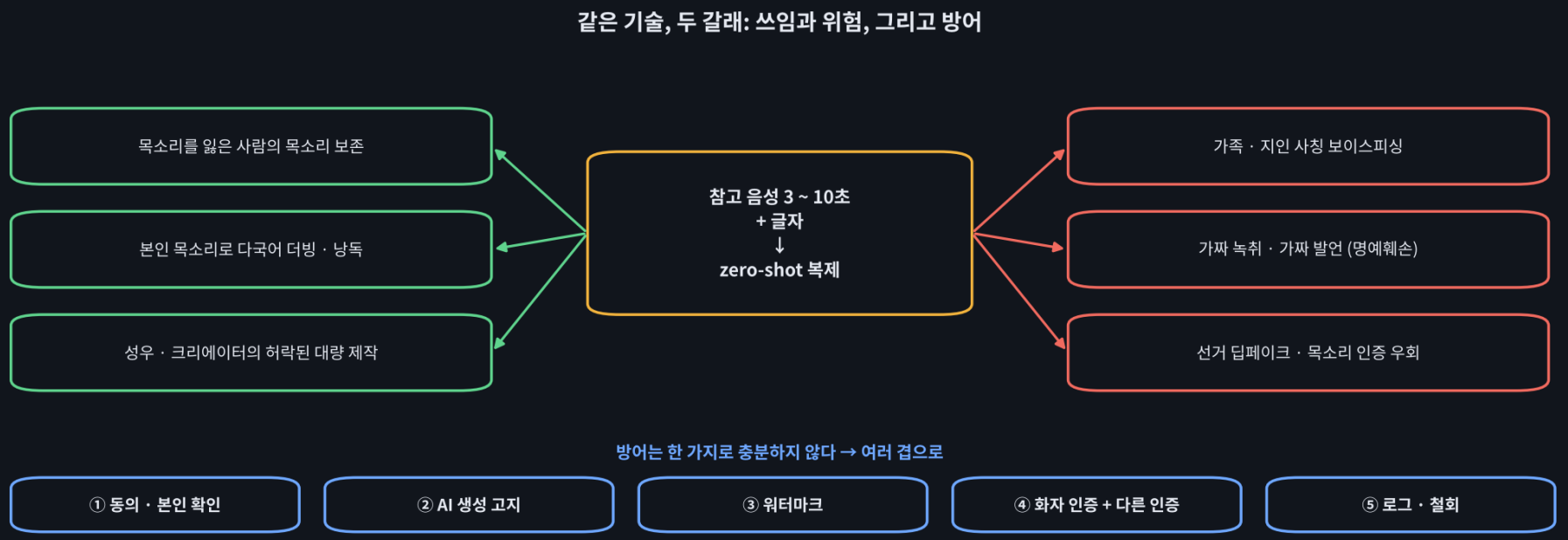
오늘의 약속: 본인 목소리(또는 모델이 만든 대역 목소리)만 · 녹음 파일은 수업 후 삭제 · 만든 소리는 공유하지 않기

🤝 오늘의 약속

① 본인 목소리 또는 모델이 만든 대역 목소리만 (USE_MIC = False 가능) ② 만든 소리는 노트북 밖으로 공유 금지

③ 수업 후 Part 7 삭제 셀 실행 ④ 법 · 제도 내용은 수업용 요약이며 법률 자문이 아님

좋은 쓰임과 나쁜 쓰임은 같은 기술이다



방식	필요한 것	특징
zero-shot	참고 음성 3 ~ 10 초	학습 없음 · 즉시
fine-tuning	녹음 수십 분 이상	더 닮음 · GPU · 시간
음성 변환 (VC)	원본 말소리 + 목표 목소리	실시간 사칭에 악용 가능

▶ 애니메이션 D19-2 이 사용은 괜찮을까?

표시 · 고지 · 동의 · 선거 · 퍼블리시티

목소리 복제 · 합성 음성과 관련된 주요 법 · 제도 (2026년 10월 기준 요약 · 법률 자문 아님)



개인정보보호법: 목소리 녹음은 개인정보 · 화자 인식용 특징은 생체정보로 더 엄격하게 다룸 → 수집 목적 · 보관 기간 · 파기

법 · 제도	핵심	실습 연결
인공지능기본법 (2026.1.22)	생성형 AI 결과물 표시 · 딥페이크 고지 · 대상은 AI 사업자 · 초기 계도 중심	Part 6 고지 + 워터마크
부정경쟁방지법 타목 (2022.6)	널리 알려진 사람의 성명 · 초상 · 음성 · 서명 등 무단 영리 사용 금지	유명인 목소리 ✕
공직선거법 제 82 조의 8 (2024.1)	선거일 전 90 일부터 딥페이크 음향 등 선거운동 금지	정치인 목소리 ✕
EU AI Act 제 50 조 (2026.8.2)	합성 음성 기계 판독 표시 · 딥페이크 공개	Part 5 견고성

유사도 = $(e_1 \div \|e_1\|) \cdot (e_2 \div \|e_2\|) \geq$ 기준

```
sv = AutoModelForAudioXVector.from_pretrained(
        "microsoft/wavlm-base-plus-sv")
e = sv(**x).____                    # 빈칸 1
e = F.normalize(e, dim=-1)
sim = (e1 * e2).sum()
SV_THRESHOLD = 0.86
return score >= ____                # 빈칸 2
```

🧩 빈칸 실습 1·2

빈칸 1 → embeddings

빈칸 2 → SV_THRESHOLD

기준을	결과
높이면	복제 · 다른 사람 ↓ · 본인 거부 ↑
낮추면	본인 통과 ↑ · 위조 통과 ↑

🍎 출입문 보안 강도

너무 높이면 감기 걸린 본인도 못 들어가고 , 너무 낮추면 닮은 사람도 들어온다 .

▶ 애니메이션 D19-4 동의 게이트 시뮬레이터

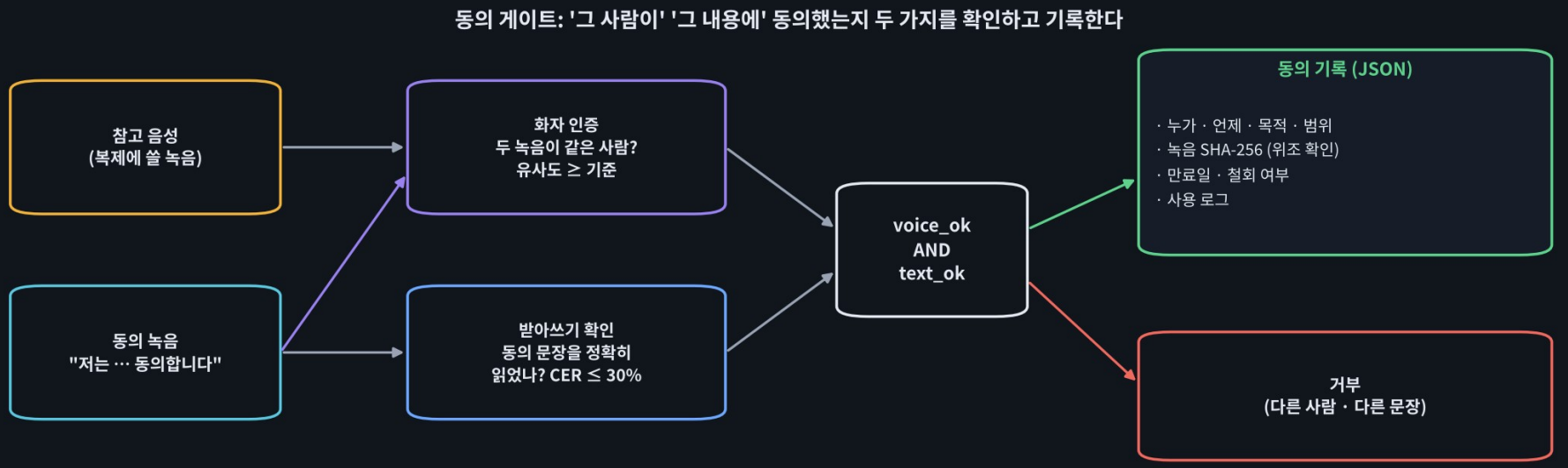
참고 · 확인용 · 동의

파일	문장	쓰임
ref.wav (12 초)	자유 낭독 문장	복제에 쓸 참고 음성
heldout.wav (7 초)	다른 문장	복제가 진짜와 얼마나 닮았나 확인
consent.wav (6 초)	" 저는 오늘 실습에서 제 목소리를 복제하는 데 동의합니다 ."	동의 게이트
other_*.wav	기본 목소리를 – 5 반음 내린 참고로 만든 새 목소리	" 다른 사람 " 대역

```
USE_MIC = True
# False:  대역 목소리
# ( 불이익 없음 )
```

실제 다른 사람의 녹음은 쓰지 않는다 · 모든 파일은 voice19/ 폴더에만 → 수업 후 삭제

ok = text_ok AND voice_ok



상황	text_ok	voice_ok	ok
① 나 + 동의 문장	✅	✅	통과
② 다른 사람 + 동의 문장	✅	❌	거부
③ 나 + 다른 문장	❌	✅	거부

🧩 빈칸 실습 3 · 4

빈칸 3 → voice_ok

빈칸 4 → audio_bytes

목적 · 범위 · 만료 · 철회 · 해시


```
{
  "user_id": "student01",
  "purpose": "D19 수업 실습 : 본인 목소리 복제 체험 ",
  "scope": " 이 노트북 안에서만 · 외부 공유 금지 ",
  "created": "2026-10-28T10:15:00",
  "expires": "2026-10-29T10:15:00",
  "audio_sha256": "3f9a…(64 자리 )",
  "gate": {"text_ok": true, "voice_ok": true, "ok": true},
  "revoked": false
}
```


게이트가 못 막는 것

· 복제 목소리로 만든 동의 문장
· 강요된 동의 · 녹음 바꿔치기

보완

· 신분 확인 (계정 · 신분증)
· 매번 바뀌는 무작위 동의 문장
· 영상 확인 · 서면 계약

학습 없이 , 말한 적 없는 문장을 내 목소리로

```
clone = model.generate(CLONE_TEXT, language_id="ko",
                       audio_prompt_path=____)   # 빈칸 5
cloned_emb = model.conds.t3.speaker_emb.clone()
model.conds = copy.deepcopy(BUILTIN)            # 되돌리기
sim(clone, held)  →  기준과 비교
```

🧩 빈칸 실습 5

빈칸 5 → MY_REF

▶ 애니메이션 D19-5 화자 임베딩 공간

1. 참고 음성 → 화자 임베딩 · 토큰 150 개 · S3Gen 참고
2. 새 문장을 그 조건으로 합성
3. 확인용 녹음과 화자 유사도 비교
4. 기본 목소리로 되돌리기

3 초만으로도 기준 근처까지

```
for sec in [3, 6, 10]:
    seg = y_ref[: int(sec * ____)]      # 빈칸 6
    c = model.generate(..., audio_prompt_path=f"ref_{sec}s.wav")
```

🧩 빈칸 실습 6

빈칸 6 → SR (24000)

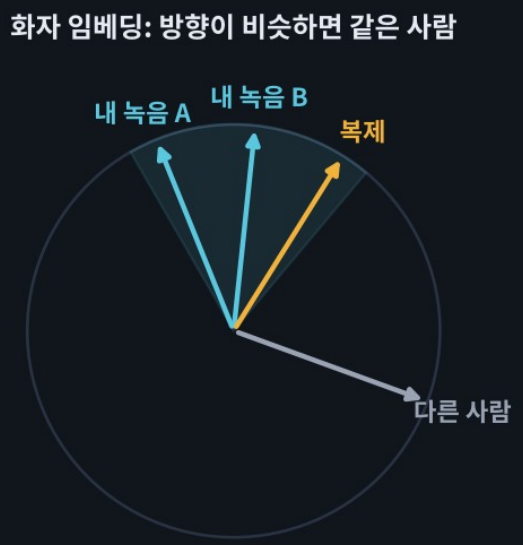
참고	유사도 (확인용과)	통과 ?	CER
3 초	…	…	…
6 초	…	…	…
10 초	…	…	…

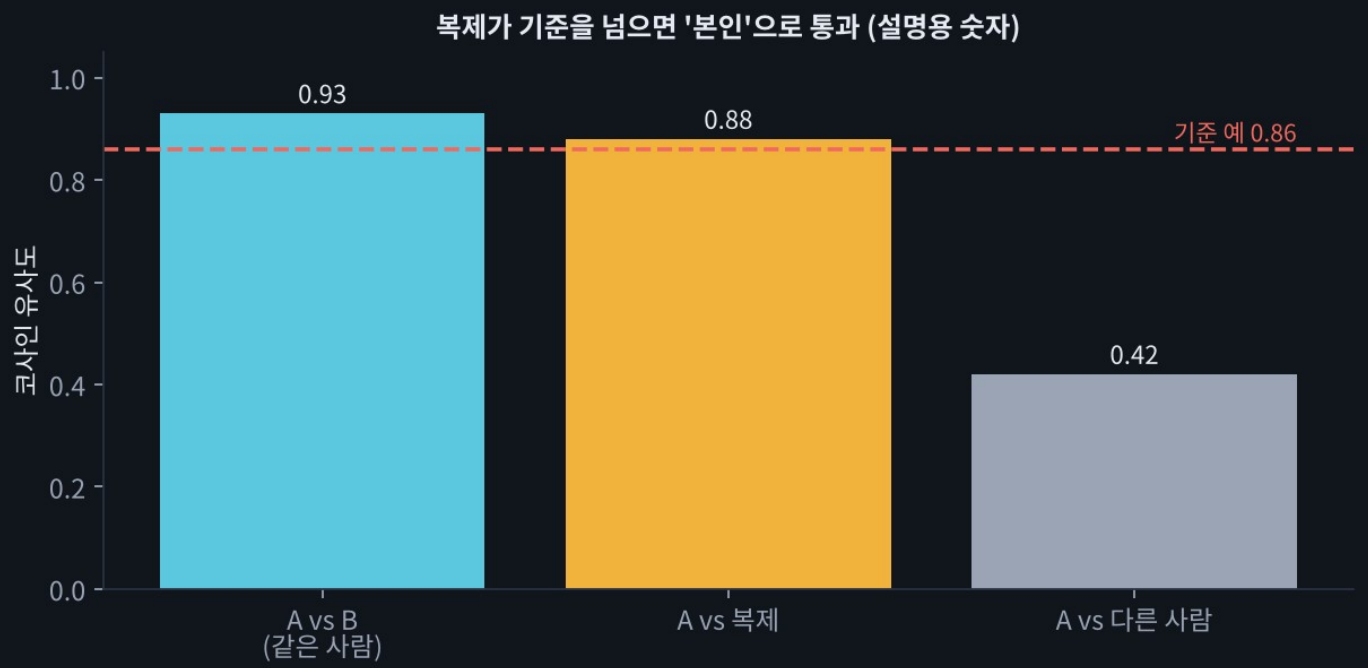
각자 실행 결과 · 대체로 길수록 유사도 ↑

🍎 3 초짜리 성대모사

몇 마디만 듣고도 목소리 결은 따라 한다 . 말버릇 · 억양은 더 들어야 한다 .

화자 인증은 " 녹음 · 합성인가 " 를 보지 않는다





기준을 올리면 복제는 막히지만 본인도 거부된다 → 기준 하나로 둘 다 잡기 어렵다

목소리는 더 이상 본인 증명이 아니다

1. 목소리 인증은 보조 수단으로만 (단독 인증 금지)
2. 매번 바뀌는 무작위 문장 · 시간 제한
3. 합성 음성 탐지 (anti-spoofing) · 워터마크 검사
4. 중요한 거래는 다른 경로로 재확인 (앱 · 등록 번호)

▶ 애니메이션 D19-5 화자 임베딩 공간: 참고 길이 • 잡음 • 기준

❓ 가족의 급한 송금 전화 , 목소리가 똑같다면 ?

→ 끊고 내가 아는 번호로 다시 걸기

→ 가족끼리만 아는 확인 질문 · 암호

SNR(dB) = 10 · $\log_{10}$(P 신호 ÷ P 잡음)

```
p_sig, p_noise = np.mean(y ** 2), np.mean(n ** 2)
y + n * np.sqrt(p_sig / (p_noise * 10 ** (snr_db / ____)))  # 7

y8 = librosa.resample(y, orig_sr=sr, target_sr=____)      # 8
return librosa.resample(y8, orig_sr=8000, target_sr=sr)
```

SNR	잡음 전력 ÷ 신호 전력	느낌
30 dB	1/1000	조용한 방
20 dB	1/100	사무실
10 dB	1/10	시끄러운 카페

🧩 빈칸 실습 7·8

빈칸 7 → 10

빈칸 8 → 8000

▶ 애니메이션 D19-8 SNR 계산기

▶ 애니메이션 D19-9 전화 음질

압축 · 전화에는 강하고, 음높이 · 강한 잡음에는 약하다



워터마크가 없다 ≠ 사람 목소리 → 표시 의무와 함께 고지 · 동의 · 처벌이 필요한 이유

▶ 애니메이션 D19-6 워터마크 공격 실험실

하나라도 실패하면 내보내지 않는다

책임 있는 음성 복제 서비스: 요청 하나가 거치는 관문



하나라도 실패하면 소리를 내보내지 않는다 · 철회되면 참고 음성 · 임베딩 · 만든 소리를 지운다

관문	근거
동의 · 만료 · 철회	개인정보 처리 원칙 · 퍼블리시티
금지 내용 차단	사칭 · 금융 사기 방지
고지 · 워터마크	인공지능기본법 · EU AI Act
로그 (해시)	추적 · 책임 · 개인정보 최소화

▶ 애니메이션 D19-7 요청의 관문

if c["revoked"]: raise PermissionError

```
def responsible_clone(user_id, text):
    c = CONSENTS.get(user_id)
    if c is None: raise PermissionError("동의 기록 없음")
    if c[____]: raise PermissionError("동의가 철회됨")  # 9
    ... 금지 내용 · 게이트 · 만료 ...
    out = 고지 + 0.4초 + 복제 음성 → 워터마크 확인
    LOG.append(시간 · user_id · 해시)
```

🧩 빈칸 실습 9

빈칸 9 → "revoked"

요청	결과
① 정상	합성 (또는 게이트 실패)
② "계좌로 송금해 줘"	⛔ 금지 내용
③ 철회 후	⛔ 동의가 철회됨

금지어 목록은 시작일 뿐 , 그리고 꼭 지운다

금지어 방식의 한계	보완
좋은 요청도 막음 (거짓 차단)	문맥 분류 모델 (LLM 포함)
띄어쓰기 · 다른 표현으로 우회	사람 검토 · 신고
막힌 사용자의 불편	이의 제기 · 별도 승인 경로

```
DELETE_NOW = True
shutil.rmtree(WORK)
# 남은 폴더 : False
```

동의 기록에는 해시만 남아 , 원본 없이도 " 어떤 파일이었는지 " 확인 가능

목소리는 몇 초면 복제된다 → 여러 겹으로 지킨다

개념	한 줄	코드
화자 인증	x-vector 코사인 유사도 ≥ 기준	`sv(**x).embeddings`
동의 게이트	같은 사람 AND 동의 문장	`ok = text_ok and voice_ok`
동의 기록	목적 · 범위 · 만료 · 철회 · 해시	`hashlib.sha256(audio_bytes)`
zero-shot 복제	참고 몇 초 · 학습 없음 · 되돌리기	`audio_prompt_path=MY_REF`
인증의 한계	복제가 통과 가능 → 다중 인증 · 재확인	—
워터마크 견고성	압축 · 전화 강 / 음높이 · 강한 잡음 약	`10 ** (snr / 10), target_sr=8000`
책임 있는 함수	동의 · 철회 · 내용 · 고지 · 워터마크 · 로그	`if c["revoked"]: raise`

D20 TTS 평가 + 미니 프로젝트

- ☐ 복제의 쓰임 · 위험과 관련 법 · 제도를 설명할 수 있다
- ☐ 화자 인증 함수를 만들고 기준값의 의미를 안다
- ☐ 동의 게이트와 해시가 든 동의 기록을 만들었다
- ☐ 참고 길이에 따른 복제 유사도를 쟀다
- ☐ 화자 인증의 한계와 워터마크 견고성을 실험했다
- ☐ 철회까지 갖춘 책임 있는 복제 함수를 만들고 녹음을 삭제했다

다음 : D20 TTS 평가 + 미니 프로젝트

MOS(사람 청취) · UTMOS(자동 품질) · ASR 역검증 (CER) · Streaming TTS 지연을 함께 재는 평가 틀을 만들고 , 미니 프로젝트로 오디오북 / 안내방송 생성기를 만듭니다 . 오늘의 동의 · 고지 · 워터마크를 그대로 붙입니다 .

worksheet.html	40 문항
개념 워크시트 · 노션 제출	

animation.html	9 개 탭
인터랙티브 애니메이션	

D19_보이스클로닝윤리_실습.ipynb	빈칸 9
실습 노트북 · T4	

온라인 자료 imguru-mooc.github.io/AI_Voice/day19